Parte E—División Sintética

Polinomio asignado (matrícula terminada en 2):

$P(x)=x^4-5x^3+5x^2+5x-6$, con $r_1=2$ y $r_2=-1$

Resultado: $P(x)=(x-2)(x+1)(x^2-4x+3)$

E1. Algoritmo general de la división Sintética

Entradas: Un polinomio $P(x)$ de grado n y una raíz r (el divisor es $x-r$).

Proceso: Acomodar los coeficientes y repetir "multiplicar por r y sumar" columna.

Salidas: El cociente $Q(x)$, de grado $n-1$, y el residuo.

1-Inicio.
2-ordenar los términos de $P(x)$ de mayor a menor grado.
3-Revisar si falta algún grado entre n y 0; por cada grado que falte, escribir 0 como su coeficiente
4-Escribir en un renglón los n+1 coeficientes, cada uno con su signo.
5-Escribir el valor de r a la izquierda del renglón. Si el divisor es x+a, entonces r=-a.
6-Dejar un renglón vacío debajo de los coeficientes y trazar una línea horizontal.
7-Bajar el primer coeficiente, sin cambiarlo, debajo de la línea.
8-Multiplicar el último número escrito debajo de la línea por r.
9-Escribir ese producto en el renglón vación, debajo del siguiente coeficiente.

10-Sumar el coeficiente y el producto de esa columna, y escribir la suma debajo de la línea.

11-Si quedan columnas sin resultado, regresar al paso 8; Si no, continuar al paso 12.

12-Encerrar el último número de abajo: ese es el residuo.

13-Formar Q(x) con los demás números de abajo como coeficientes, empezando en el grado n-1.

14-Interpretar el residuo: Si es 0, r es raíz y $P(x)=(x-r)\cdot Q(x)$; Si no es 0, r no es raíz y hay que revisar los cálculos o el valor de r.

15-Para bajar otro grado, tomar Q(x) como nuevo polimonio y la siguiente raíz como r, y repetir desde el paso 2.

16-Fin.

E2. Prueba de escritorio con mi polinomio $P(x)=x^4-5x^3+5x^2+5x-6$ tiene todos sus términos, así que no hace falta agregar ceros.

Coeficientes: 1, -5, 5, 5, -6.

Primera división: P(x) entre (x-2), $r_1=2$

2 |	1	-5	5	5	-6
		2	-6	-2	6
	1	-3	-1	3	0

Operaciones por columna:

- Bajo el 1
- $1\times2=2 \rightarrow -5+2=-3$
- $-3\times2=-6 \rightarrow 5+(-6)=-1$
- $-1\times2=-2 \rightarrow 5+(-2)=3$
- $3\times2=6 \rightarrow -6+6=0$

$Q_1(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$, residuo 0. El grado bajó de 4 a 3.

Segunda división: $Q_1(x)$ entre $(x+1)$, $r_2 = -1$

-1	1	-3	-1	3
		-1	4	-3
	1	-4	3	0

Operaciones por columna:

- Bajo el 1
- $1 \times (-1) = -1 \rightarrow -3 + (-1) = -4$
- $-4 \times (-1) = 4 \rightarrow -1 + 4 = 3$
- $3 \times (-1) = -3 \rightarrow 3 + (-3) = 0$

$Q_2(x) = x^2 - 4x + 3$, residuo 0. El grado bajó de 3 a 2.

Expresión Final:

$P(x) = (x-2)(x+1)(x^2 - 4x + 3)$

Como $r_2 = -1$, el factor es $x - (-1) = x + 1$

E 3. comprobación

multiplico los tres factores y debo volver a obtener $P(x)$.

Paso 1 - multiplico los dos binomios:

$(x-2)(x+1) = x^2 + x - 2x - 2 = x^2 - x - 2$

Paso 2 - multiplico ese resultado por $Q_2(x)$, término por término:

$(x^2 - x - 2)(x^2 - 4x + 3)$

Multiplico:

$x^2 \cdot (x^2-4x+3)$

$-x \cdot (x^2-4x+3)$

$-2 \cdot (x^2-4x+3)$

Resultado:

$x^4-4x^3+3x^2$

$-x^3+4x^2-3x$

$-2x^2+8x-6$

Paso 3- Sumo los términos semejantes:

- x^4
- $-4x^3+x^3=-5x^3$
- $3x^2+4x^2-2x^2=5x^2$
- $-3x+8x=5x$
- -6

Resultado:

$x^4-5x^3+5x^2+5x-6=P(x)$. La factorización es correcta.

E4. Fuentes consultadas

Video: "División Sintética de Polinomios", youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=cbQfP1ErIWU

Lectura: "División Sintética de Polinomios", Libretexts Español, Sección 2.6.02.
https://espanol.libretext.org